

Tecnociência e Responsabilidade Ética na Era dos Dados

Tema 09 – A Tecnociência e a Responsabilidade Ética

a) Contextualização da Temática

Vivemos em uma era marcada pelo avanço acelerado da tecnociência — termo que designa a fusão indissociável entre ciência e tecnologia, cujas descobertas se traduzem quase que imediatamente em aplicações práticas. Se, por séculos, a ciência foi vista como um empreendimento desinteressado de busca pela verdade, hoje ela é inseparável das forças econômicas, políticas e sociais que a financiam e direcionam. Nesse cenário, a questão ética emerge não como um apêndice opcional, mas como uma necessidade urgente.

O filósofo Ivan Domingues, em seu texto *Ética, Ciência e Tecnologia*, aponta que a ciência moderna, ao se aliar ao capital e ao Estado, tornou-se uma empresa coletiva cujos resultados extrapolam as intenções individuais dos cientistas. As ações não são mais avaliadas somente pelas intenções de seus autores, mas pelos efeitos que produzem sobre a coletividade e o planeta. Nesse contexto, o simples argumento de que "havia boas intenções" não é suficiente para justificar consequências nocivas. A ética da responsabilidade, desenvolvida por Hans Jonas e Max Weber, emerge como a resposta mais adequada: não basta querer o bem, é preciso antecipar e responsabilizar-se pelos efeitos das próprias ações técnicas e científicas.

No campo da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial, esse debate ganha contornos ainda mais urgentes. Algoritmos são, antes de tudo, decisões humanas codificadas. Quando um modelo preditivo define quem recebe crédito, quem é admitido em uma universidade ou quem é monitorado por câmeras de reconhecimento facial, ele carrega em si valores, vieses e escolhas — frequentemente invisíveis a quem os sofre. Reconhecer esse poder e exercê-lo com responsabilidade é o desafio central do cientista de dados contemporâneo.

b) Problema Identificado

Como podem profissionais de Ciência de Dados garantir que os modelos preditivos desenvolvidos em contextos empresariais não perpetuem ou ampliem desigualdades sociais existentes, mesmo quando o objetivo declarado é apenas a otimização de resultados de negócio?

Esse problema é concreto e recorrente. Modelos de crédito treinados com dados históricos tendem a reproduzir padrões discriminatórios existentes na sociedade, pois o passado que os alimenta já continha desigualdades. Um modelo "neutro" em sua matemática pode ser profundamente injusto em seus efeitos. A lógica do mercado, que Domingues identifica como uma das forças cegas que capturam a ciência e a tecnologia, incentiva a busca pelo resultado ótimo sem necessariamente questionar os impactos sobre grupos vulneráveis. O desafio está justamente nessa tensão: eficiência técnica versus justiça social.

c) Solução Proposta

A solução não reside em abandonar a tecnologia, mas em incorporar a ética como etapa constitutiva do processo de desenvolvimento de modelos — e não como um checklist de conformidade aplicado ao final. Isso exige três movimentos complementares.

O primeiro é técnico: adotar práticas de *Fairness-Aware Machine Learning*, que incluem a análise de vieses nos dados de treinamento, o uso de métricas de equidade (como paridade demográfica e equalização de oportunidades) e técnicas de pré, durante e pós-

processamento para mitigar discriminações automatizadas. Ferramentas como o IBM AI Fairness 360 e o Google What-If Tool tornam essa abordagem acessível na prática profissional.

O segundo é organizacional: instituir comitês ou revisões éticas multidisciplinares nos processos de validação de modelos, reunindo não apenas engenheiros e cientistas de dados, mas também profissionais de áreas sociais, jurídicas e representantes das comunidades afetadas. Assim como Domingues defende uma ética comunitária que ultrapasse o indivíduo, o cuidado ético em dados precisa ser coletivo e institucionalizado.

O terceiro é formativo: a educação em Ciência de Dados precisa integrar, desde a graduação, disciplinas de ética aplicada, pensamento crítico e humanidades — como esta disciplina exemplifica. Não se forma um profissional responsável apenas com domínio técnico. A atitude científica descrita por Marilena Chauí — rigorosa, questionadora, aberta à revisão e comprometida com a verdade — precisa ser cultivada também no cientista de dados, de modo que ele não apenas saiba *como* construir modelos, mas reflita continuamente sobre *para quê* e *para quem* eles servem.

Em síntese, a responsabilidade ética na tecnociência de dados não é um obstáculo à inovação, mas sua condição de legitimidade. Um modelo que discrimina silenciosamente não é apenas um problema moral — é também um risco institucional, legal e reputacional. Incorporar a ética ao trabalho técnico é, portanto, uma exigência tanto do humanismo quanto da própria excelência profissional.

Referências

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2000.

DOMINGUES, Ivan. Ética, Ciência e Tecnologia. *Kriterion*, Belo Horizonte, n. 109, jun./2004.

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.